FROST & SULLIVAN 沙利文

头豹 LeadLeo

2026年全球桌面AI智能体市场研究报告

人工智能、智能体、复杂工程、智能体进化

2026年8月

头豹研究院
弗若斯特沙利文咨询（中国）

报告说明

沙利文联合头豹研究院谨此发布全球生成式AI系列报告之《**2026年全球桌面AI智能体市场研究报告**》。本报告旨在梳理中国及全球桌面智能体的市场发展现状、用户核心需求以及相关技术洞察，明晰市场需求，并结合市场发展前景判断智能体领域内各类竞争者所处地位。

沙利文联合头豹研究院对桌面智能体参与厂商进行调研。本市场报告提供的桌面智能体发展趋势分析亦反映出桌面智能体行业整体的动向。报告最终对市场排名、领袖梯队的判断仅适用于本年度桌面智能体领域发展周期。

本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。

研究摘要

◆ 课题研究对象

本市场报告的研究课题聚焦于2026年桌面AI智能体市场演进与应用研究，旨在系统梳理当前桌面智能体的主流玩家以及产品发展路径，重点关注其在关键行业中的产品能力、实际部署成效、平台生态能力及未来发展潜力。

桌面AI 智能体标志着人机交互与桌面生产力模式的根本性变革。与传统AI助手仅能提供对话式问答或单次指令执行不同，具备智能体特性的桌面工具能够直接操控用户的图形界面、自主操作本地文件、跨应用调度任务并与其他软件生态协同工作，通常仅需极少的人工干预。

为确保研究内容贴近产业实践与技术演化趋势，研究组将联合政产研多方专家视角，深入访谈模型开发商、应用企业、平台厂商等多元角色，并结合实际案例与数据指标，系统性开展分析建模与结论输出。

◆ 课题发布目的

研究目标在于厘清桌面智能体产品能力与行业价值，深入剖析市场玩家的技术能力、工程成熟度、用户体验、商业化潜力及安全合规等方面，以构建企业选型与产业评估的量化参考体系。同时也将从国家政策鼓励方向、开源社区活跃度、头部厂商布局路径等多维度出发，辅助市场相关方全面理解桌面智能体产品的技术潜力与商业机会。

基于沙利文及头豹研究院对人工智能的研究积累，对全球市场发展趋势和市场潜在机会做出预测。

Key Findings 关键发现

从「工具」到「协作者」：桌面智能体完成人机交互的根本性重构

- 当前桌面智能体正从「会回答」走向「可执行」，人机协作从 Embedding（信息增强）→ Copilot（协作共创）→ Agent（自主代理）三阶段跃迁。

多端协同与全局记忆成为重要趋势

智能体真实办公涉及多应用数据流转，「跨系统数据协同」当前使用率仅 14.3%，却被 B 端用户普遍视为长期价值最高的场景。趋势上，桌面 AI 正从「第三方应用」下沉为操作系统级默认入口，单一 Agent 也将被多 Agent 协同架构取代。

Harness 是真正的胜负手：Agent = 模型 + Harness

- 一个能干活的 agent 产品，需要模型和 harness 缺一不可。模型只是大脑，Harness（工具 / 知识 / 观测 / 执行接口 / 权限）才是手脚与神经系统

企业级桌面智能体：企业生产力的"第二曲线

- B 端占比 2030 年将达 65%，私有化部署、等保/信创构成核心差异化；但安全已从选修变必修：提示注入、越权 RCE、供应链投毒已从概念验证走向实战。需关注默认不信任、沙箱隔离、人工确认（HITL）、密钥不落盘、审计日志与熔断等能力。

开源与闭源边界正在消融：真正的分界是数据边界与治理

- 2026.08 OpenAI 开源 Codex Harness，闭源纷纷开放 MCP/插件，开源则内接闭源模型，路线之争正变成路线之合。对企业而言，落点通常是闭源核心能力 + 私有化部署，真正的取舍不再是开源或闭源，而是数据不出域与治理方式。

目录

◆ 研究摘要
- 桌面AI智能体市场关键发现

一、桌面AI智能体综述
- AI Agent 发展历程
- 桌面AI智能体定义
- 桌面AI智能体核心架构与分类
- 桌面智能体主要分类维度

二、桌面AI智能体行业市场现状
- 桌面智能体市场规模高速增长
- 全球桌面智能体应用全景图谱
- 企业桌面智能体使用者画像
- 桌面AI智能体高频使用场景
- 桌面智能体市场核心研究结论

三、桌面AI智能体行业洞见
- 桌面智能体未来发展趋势
- Harness是桌面智能体核心
- 个人用户OR 企业用户
- 开源框架OR 闭源产品
- 桌面智能体安全成为必修课

三、中国及全球厂商竞争力排名
- 竞争主体名单
- 评价维度
- 海外个人端桌面智能体榜单
- 海外企业级端桌面智能体榜单
- 中国个人端桌面智能体榜单
- 中国企业级端桌面智能体榜单
- 全球开源桌面智能体榜单

AI Agent 发展历程

人类与AI协同的三种模式



- 当前AI Agent通过自主感知和决策能力，实现从被动响应到主动任务启动的转变和动态策略生成。它提升了产业效率，广泛应用于金融和健康等多个场景，并重构生态系统，包括智能体开发平台和硬件。在大模型的支持下，AI Agent正从“工具”转变为“协作者”甚至“工作者”，引发生产关系的变革。

智能体构建法则



用"目标-推理-验证“框架替代传统功能清单

桌面AI Agent发展历程

阶段一：技术突破：Computer Use开启新时代

2024.10.22 | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | Computer Use功能公开测试

- 这是业内首个允许大模型直接操控计算机界面的商业化产品：开发者可以向Claude下达：“使用我电脑上的数据和网络信息填写这张表单”的指令，Claude会自动截屏感知界面、移动光标、点击按钮、输入文字，完成多步骤任务流。

14.9%	22.0%	7.8%
OSWorld基准测试中截图模式得分	在允许更多尝试次数设定下的得分	次优模型得分

阶段二：开源引爆：OpenClaw席卷全球

- 截至2026年5月，该项目在GitHub上已获得超过37万星标，超越React成为GitHub历史上星标数最高的开源软件项目之一。OpenClaw让普通用户可以在自己的电脑上本地部署一个个人AI助手，支持接入WhatsApp、微信、QQ等20余个通讯平台，并可通过技能市场扩展功能。这种“本地优先、开源可定制”的路径，极大地降低了桌面AI的使用门槛。

370,000+	本地优先	开源可定制	20+
GitHub星标·历史最佳			*通讯平台*

阶段三：大厂跟进：2026年产品密集发布

- 2026年1月：Anthropic推出Claude Cowork正式版，内置自主工作模式
- 2026年3月：腾讯发布WorkBuddy，深度集成微信生态与企业微信
- 2026年4月：阿里巴巴发布QoderWork，集成Qwen3系列模型，主打企业内网文档处理与跨系统流程自动化，标志着国内大厂全面入局。后产品并入Qwenwork。

什么是桌面AI智能体？

桌面AI智能体（AI Desktop Agent）是指运行在用户桌面端、具备自主执行能力的AI助手。与传统的对话式AI不同，桌面智能体能够直接操作本地文件、执行系统命令、调用各类工具，实现从"会回答"到"可执行"的跨越。其实质是在大语言模型之上构建了一个直接嵌入用户桌面环境的持久化编排层，能够实时感知用户的屏幕状态、文件系统与应用上下文。

桌面AI智能体的核心特征是：**文件处理、开箱即用、具备意图理解、任务规划、工具调用、跨应用操作能力**以及**环境感知能力**，通过将模型能力与本地桌面环境深度融合，帮助用户自动化完成从日常办公到专业创作的全场景任务。

文件处理

模型推理分为云端与本地两种形态：云端模式依赖远程大模型 API，响应快、能力强；本地模式则允许用户将模型部署在用户设备上，侧重隐私保护与离线使用。

开箱即用

产品交付形态为标准桌面安装程序，用户完成安装后即可直接通过图形界面进行操作，全过程无需进行环境变量配置、命令行操作或编写任何代码。

意图理解

系统能够对用户输入的自然语言指令进行语义解析，即使指令本身存在语法省略或指代模糊，也能准确映射为用户希望执行的原子任务序列。

任务规划

智能体在接收到高层级目标后，能够自主进行任务分解，生成具有逻辑先后顺序与依赖关系的多步骤执行方案，并在执行失败时触发重新规划。

工具调用

通过应用程序接口或UI自动化技术，能够主动请求并调用操作系统内已安装的各类软件功能，将其作为自身能力的延伸以完成具体操作。

跨应用操作

智能体能够协调多个相互独立的桌面应用程序，使数据与操作流程在不同应用的交互边界之间自动流转与衔接，从而完成单一应用无法实现的复合任务。

环境感知

能够读取并解析当前桌面环境的上下文信息，包括但不限于活跃窗口内容、文件系统状态与剪贴板数据，并以此为依据动态调整自身行为，确保操作的时机与对象准确无误。

桌面AI智能体核心架构与分类

智能体核心架构与特征

桌面智能体不同于传统对话式AI助手，其核心在于能够直接操控用户图形界面、自主执行多步骤任务，并在真实桌面环境中完成从感知到交付的完整闭环。与传统AI仅能回答问题不同，桌面智能体可以打开应用程序、填写表单、处理文件，将**自然语言意图转化为具体桌面操作**。

自主性
Autonomy
无持续干预下完成全流程任务

交互性
Interactivity
多轮对话与跨系统实时协作

反应性
Reactivity
对界面变化、弹窗事件及时响应

适应性
Adaptability
根据历史反馈优化执行策略

四大核心特征构成智能体能力基石：自主性使其能够无需持续干预即完成全流程任务；交互性支持多轮对话与跨系统协作；反应性确保对界面变化、弹窗提示等动态事件及时响应；适应性则使其能够根据历史反馈优化执行策略。

从部署形态看，企业级智能体强调安全合规与业务流程深度嵌入，支持与ERP、OA、CRM系统协同，具备私有化部署与审计留痕能力；消费级智能体聚焦个人效率提升，通过轻量化安装与开箱即用降低使用门槛。

企业级智能体部署时，数据安全与权限管控是首要考量。金融、制造、医疗等行业的采购决策中，数据不出域与审计留痕能力的权重高于功能丰富度，深刻影响着产品架构与商业模式。

企业级智能体运行流程

任务触发 → 意图识别 → 任务规划 → 系统取数 → 岗位执行 → 结果校验 → 人审优化

该流程涵盖七个环节，其中**前五个环节可由AI自主完成**，结果校验需人机协同确认，人审优化由人工最终把控。企业可根据自身合规要求与业务复杂度，调整各环节的人工介入程度，实现灵活的分级自动化。

桌面智能体主要分类维度

三大分类维度与知识中枢构建

桌面智能体的分类并非单一维度，而是围绕**数据部署方式、垂直领域应用与产品形态**三个维度交叉定义。按数据部署可分为本地部署、云端SaaS、混合部署与企业私有化四种模式。

按垂直领域可分为通用办公、研发IDE、财务数据与设计创意等方向。按产品形态则分为独立客户端、办公软件内嵌、开源框架与企业平台四类。不同维度的组合决定了产品的目标用户、技术架构与商业模式。

B端场景对私有化部署与权限治理的需求更为迫切，C端侧重易用性与响应速度。三类维度交叉组合（4×4×4）可形成多达64种产品形态，其中企业私有化+财务数据+企业平台的组合被视为2026年增速最快的方向之一。

分类维度对比

01数据部署

- 本地化部署
- 云端SaaS
- 混合部署
- 企业私有化

02垂直领域

- 通用办公
- 研发IDE
- 财务数据
- 设计创意

03产品形态

- 独立客户端
- 办公软件内嵌
- 开源框架
- 企业平台

企业知识中枢落地五步法

企业AI落地的核心前提是将分散的系统、制度与经验整理为**AI可持续调用的知识资产**。以下五步构成最小可行路径：

盘点	结构化	权威治理	权限检索	给AI使用
梳理系统、制度与历史经验	拆分打标、统一术语、补齐缺失上下文	明确责任人、版本规则与冲突处理	按角色控制可见范围，调用留痕	员工问答与AI持续执行，工具可调

桌面智能体市场规模高速增长

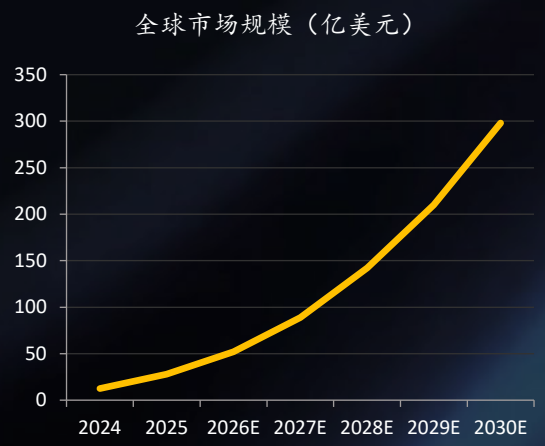
市场规模与增长驱动

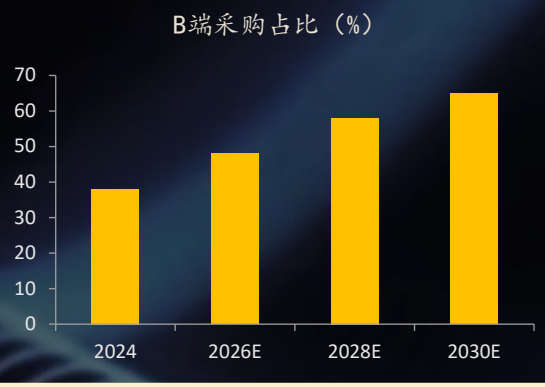
全球桌面智能体市场正处于高速扩张期。根据弗若斯特沙利文研究数据，**市场规模预计从2024年12.5亿美元增长至2030年298亿美元**，复合年增长率约70%。这一增速远超传统SaaS市场，反映出企业对流程自动化的迫切需求。

从结构看，**B端采购占比预计从2024年38%快速提升至2030年65%**。企业级应用正在成为市场增长主引擎。金融、制造、互联网和专业服务为前四大落地行业，合计占比约70%。

增长的主要驱动力来自三方面：企业降本增效需求推动重复性工作自动化；大模型推理、规划与工具调用能力持续成熟，使复杂多步骤任务的自主执行成为可能；MCP等标准化接口协议降低系统集成成本，加速企业采纳。

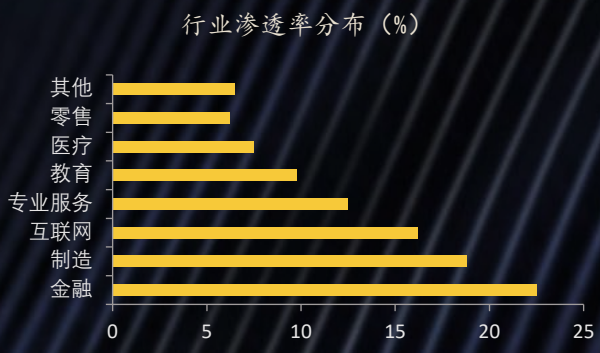
从使用方式看，企业引入桌面智能体通常遵循三种路径：全栈使用模式下，知识中枢与AI员工全流程覆盖；只接知识模式保留现有工具，补充知识治理；混合使用模式则在通用办公中保留人工操作，关键流程交给AI。





数据不出域的私有化部署方案满足金融、制造行业的严格合规要求，消除了企业采用AI的核心顾虑，成为B端采购的关键决策要素。

B端行业渗透率



三大增长驱动力

降本增效需求：企业降本增效压力推动重复性工作自动化，释放人力专注高价值决策。

模型能力成熟：大模型推理、规划与工具调用能力持续成熟，复杂多步骤任务自主执行成为可能。

标准化接口：MCP等标准化协议降低系统集成成本，加速企业采纳与部署效率。

企业选择桌面智能体时，应优先考虑小切口试点：挑选一个岗位每天重复做的事作为切入点，用真实业务数据跑通完整流程，查看运行记录中的节省时间与错误率数据，再决定是否复制。

全球桌面智能体应用全景图谱

产品矩阵与竞争格局

全球桌面智能体已形成**原生AI智能体与内嵌办公软件智能体**两条并行路径。原生产品强调系统级操控能力，通过Computer Use技术直接操控桌面界面；内嵌产品则注重与现有工作流融合，不改变用户操作习惯。

B端产品正在成为竞争焦点。Claude Cowork、WorkBuddy、QwenWork等面向企业的产品，在权限管控、审计留痕、跨系统协同方面形成差异化。

开源框架（LangGraph、AutoGen、CrewAI）提供底层开发能力，企业平台（Dify、BetterYeah、文心智能体）面向组织提供开发管理与治理一体化方案，两者共同构成产业生态的技术底座。

	原生AI智能体	内嵌办公软件智能体
To C	OpenAI Operator，Claude Computer Use，KroWork，LobsterAI，Marvis，跃问，MiniMax Code，天工超级智能体	ChatGPT App，MS 365 Copilot，WPS灵犀，飞书aily，百度文库，ima，Notion AI，Agent Mail
To B	Claude Cowork，WorkBuddy，QwenWork，AWS Quick Agent，Cursor，实在Agent，智谱AutoClaw，Laiye	MS 365 Copilot，WPS灵犀企业版，企业微信，腾讯会议，钉钉，用友YonGPT，金蝶云，泛微e-cology

企业Agent运行时链路

企业级Agent运行时包含**触发入口、Router调度、Worker执行、大模型推理、MCP连接与系统工具**六个环节，形成从指令接收到操作执行的完整闭环。

触发入口	Router	Worker	LLM	MCP	系统工具
接口/定时/ 对话触发	解析意图/ 加载权限/ 分派Worker	任务分解/ 技能选择/ 调用工具	理解指令/ 生成结论/ Judge校验	路由服务/ 返回结果	执行操作/ 回写单据

企业桌面智能体使用者画像

使用者画像与岗位分布

技术类岗位（产品、研发、技术）是当前桌面智能体的核心用户群体，占比**接近四成（38.8%）**。这一比例反映出桌面智能体目前仍处于技术早期采纳阶段，由技术敏感人群率先推动。

行政、人力岗位合计占比26.2%，说明自动化需求已从技术部门向职能部门扩散。市场与销售运营岗位占比15.5%，设计内容创作占比9.6%，企业管理层占比6.9%。

从行业分布看，**生产制造与互联网/IT行业合计占比超过40%**。金融与制造行业对合规审计与流程标准化的需求强烈，是B端落地的主要推动力。企业管理层渗透率仅6.9%，未来需强化ROI可视化与低门槛编排能力。

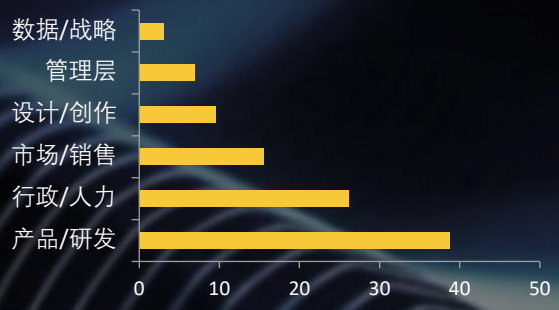
企业管理层渗透率偏低（6.9%），反映出当前产品在企业决策层的价值呈现仍有不足。需强化经营简报自动生成、异常预警与ROI可视化能力。

典型岗位场景包括：数据分析师自动抓取经营数据与异常事件；销售作战自动盯漏斗、提醒跟进并补记录；智能客服按产品资料应答并转人工；进销存管家查库存预警与账实差异；审批协办预审材料与提示风险；老板日报官每天生成经营简报与异常清单。

行业分布（%）



岗位分布（%）



典型岗位自动化场景

数据分析师
自动抓取经营数据与异常事件

销售作战
盯漏斗、提醒跟进、自动补记录

智能客服
按产品资料应答，无法解答转人工

进销存管家
查库存预警、账实差异、补货建议

审批协办
预审材料、找依据、提示风险点

老板日报
每天生成经营简报与异常清单

高频使用场景

Top 8 高频使用场景与落地路径

基于对企业桌面智能体用户的调研，**文稿生成与表格数据处理是使用率最高的两大场景**。使用率分别达51.8%与38.2%。跨系统数据协同虽当前占比14.3%，但B端用户普遍将其视为最具长期价值的差异化场景。

从场景特征看，高频场景普遍具有**重复性高、规则明确、输出可标准化**的特点。自动生成PPT与文稿、批量整理归档文件、会议纪要生成、邮件回复均属于此类。深度行业研究与跨系统数据协同则因涉及复杂判断，当前自动化程度较低，但增长潜力最大。

企业引入桌面智能体应遵循小切口、真数据、看账本三步法：挑选一个岗位每天重复做的事作为切入点，用真实业务数据跑通完整流程，查看运行记录中的节省时间与错误率数据，再决定是否复制到更多岗位。

1 **自动生成PPT/文稿** 51.8%
根据提纲自动排版、配图、润色
高使用率
建议优先试点

2 **表格数据分析** 38.2%
Excel/BI数据清洗、透视表与图表
高使用率
建议优先试点

3 **批量整理归档文件** 37.1%
本地文件智能分类、规范命名

4 **会议纪要自动生成** 30.4%
音视频转写并提取待办事项

5 **回复邮件与日程** 29.4%
邮件智能起草、日程安排跟进

6 **工作流程自动化** 28.3%
跨应用重复性任务自动执行

7 **深度行业研究** 22.8%
多源信息聚合、报告初稿生成
高价值潜力
建议长期规划

8 **跨系统数据协同** 14.3%
ERP/OA/CRM间数据同步流转
高价值潜力
建议长期规划

从实践反馈看，**成功率与任务复杂度呈负相关**：简单规则明确的任务成功率超过85%，涉及多系统交互的复杂任务成功率在60%至70%之间。企业应根据数据成熟度与系统复杂度选择适配场景。

桌面智能体市场核心研究结论

八大关键研究发现

桌面 AI 智能体市场已分化为「模型门控」与「用量门控」双轨定价；在以 20 美元/月 为显性锚点、免费策略国内外两极分化、模型倍率跨度拉大选择复杂度的同时，自定义模型接入能力及海外模型直连权限构成核心差异化，企业级私有化部署 则成为利润主战场。

结论1 模型门控与用量门控双轨分化

桌面 AI 智能体已分化为两种底层定价哲学：「模型门控」将高阶模型锁定于高价档（如 ChatGPT、Gemini、Copilot Pro+ 方提供 Opus）；「用量门控」则全模型开放，档位差异仅体现于配额（如 WorkBuddy、Cursor、Poe、Trae、Zed）。前者「买模型」，后者「买用量」。

结论2 积分机制统一异构模型成本

「积分（Credits）」机制本质，是将异构模型的单位调用成本统一折算为单一计价货币。主流实现可分为三类：倍率制（WorkBuddy，基础单价×模型倍率 0.00×–0.95×）、Token 制（Copilot/Cursor，模型单价×消耗 Token）与 Points 制（Poe，固定 Points/消息），三者共同指向「模型不同、价格不同」。

结论3 20美元锚点下的同价不同质

20 美元/月已成为全球桌面 AI 智能体订阅的显性价格锚点（Cursor、Devin、Claude Code、ChatGPT、Claude 与 Copilot 的 Pro 档均定位于此），但「同价不同质」显著——有效算力供给相差数倍，定价与价值错配。WorkBuddy 国内标准版 ¥70（约 $10）低于全球锚点，存在提价与套餐分层空间。

结论4 免费档国内外两极分化

免费档策略呈现显著两极分化：国内产品（Trae 国内版、CodeGeeX、元宝、文心一言）以全免费策略快速获取规模，核心功能零门槛开放；国际产品则普遍对免费档施加模型或次数限制，依赖付费解锁完整体验。这一分野构成国内外产品最本质的禀赋差异。

结论5 价差跨度定义选择复杂度

模型倍率或价差的跨度，直接决定产品的「选择复杂度」：WorkBuddy 倍率跨度达 95 倍（0.00×→0.95×），Copilot 单价跨度达 250 倍（$0.2→$50/MTok），Poe 价差跨度达 60 倍（10→600 pts）。跨度越大，对用户择模控本能力要求越高，Auto 智能调度的价值随之凸显。

结论6 自定义模型构筑独有护城河

自定义模型零成本接入，构成 WorkBuddy 独有护城河：用户经 ~/.workbuddy/models.json 接入外部 API（如 DeepSeek 直营、Kimi）且不消耗平台积分，而 Copilot、Cursor 与 Poe 均不支持该能力。此路径是重度用户实现边际成本管控的关键机制。

结论7 海外模型直连的结构性鸿沟

结构性约束在于：国内版本均不直接提供 Claude、GPT 与 Gemini，仅 Trae 国际版支持直连；WorkBuddy 借自定义 API 保留「间接通道」，但合规风险由用户自担。这一约束是国内与国际产品之间的根本性鸿沟。

结论8 企业版私有化主导利润战场

企业版是行业利润主战场，私有化部署与信创适配构成核心差异化：腾讯云 CodeBuddy（15 万元/年起）、通义灵码（9.9 万元/年起）与百度 Comate 企业专业版，均主打私有化部署、等保合规与信创适配。C 端订阅仅为流量入口，B 端方为收入与壁垒。

桌面AI Agent未来发展趋势

1 任务执行准确率 72.7%

OSWorld最新排行榜（2026.05.09）：Claude Opus 4.6得分72.7%，Claude Sonnet 4.6得分72.5%，人类平均得分72.36%。顶尖模型整体接近人类水平，细粒度操作仍存在明显差距。

2 多步骤任务规划能力

从“单步执行”升级为“多步骤自主规划”，已成为2026年核心竞争赛道。Claude Cowork自主工作模式支持AI自主选择执行路径，多Agent路由机制实现动态路径调度，均摆脱固定脚本执行模式。

3 本地部署与数据隐私

企业数据安全合规要求日益严格，本地部署能力已成为采购核心考量。

4 跨应用协同

真实办公场景涉及多应用间数据流转，用户对跨应用协同能力有强烈需求。2026年Claude Cowork、WorkBuddy均重点强化了跨应用任务流编排功能。

◆ 核心挑战

执行可靠性不足

最优模型成功率仅72.7%，与人类72.36%基本持平——但这是"平均"成绩。复杂界面交互中成功率显著更低。用户往往需人工核查，部分抵消自动化效率提升。

安全与恶意技能威胁

2026.02 OpenClaw披露ClawHub安装量最大的DataBridge技能包存在严重漏洞。API密钥以明文存储于~/.clawdbot目录，旧密钥以.bak保留，任何进程均可窃取。安全研究者表示默认安全模型存在根本性缺陷。

系统资源消耗

桌面AI需持续运行截图、视觉理解、大模型推理等计算密集型任务，对资源消耗相当可观。

跨平台兼容性

多平台兼容与协同仍面临挑战，比如移动端与桌面端打通，企业跨平台部署面临额外适配成本。

△ 趋势展望

• 操作系统级入口化

桌面AI将从“第三方应用”下沉至操作系统层，成为人机交互默认入口。未来桌面OS将以AI Agent为核心交互层，Agent直接操作系统甚至Byte，自然语言+AI执行部分替代传统鼠标键盘。

• 多Agent协同与分工

单一Agent处理所有任务的模式将逐步被多Agent协同架构取代。不同Agent专精不同领域，通过共享工作空间协同完成复杂任务。

• 本地化与隐私优先架构

数据合规要求日趋严格，“数据不出本地”需求持续增长。私有化部署将成为企业部署的主流方案之一。

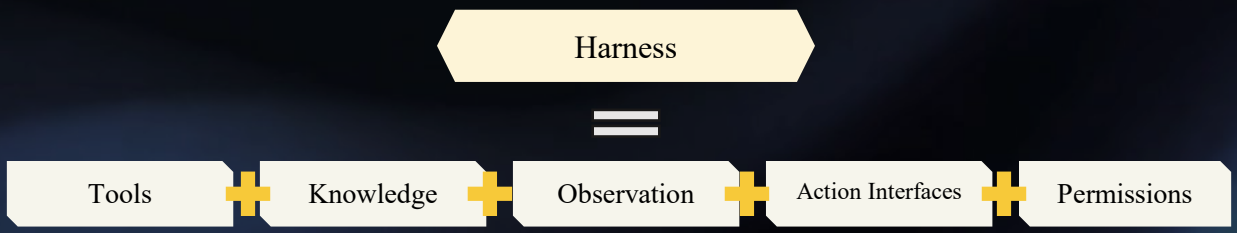
• 垂直行业深度嵌入

针对特定行业的专业化桌面AI将大量涌现：法律合同审查Agent、医疗电子病历录入Agent、金融研报撰写Agent等。专业Agent将深度融合行业知识库与工作流。

造好 Harness，Agent 会完成剩下的

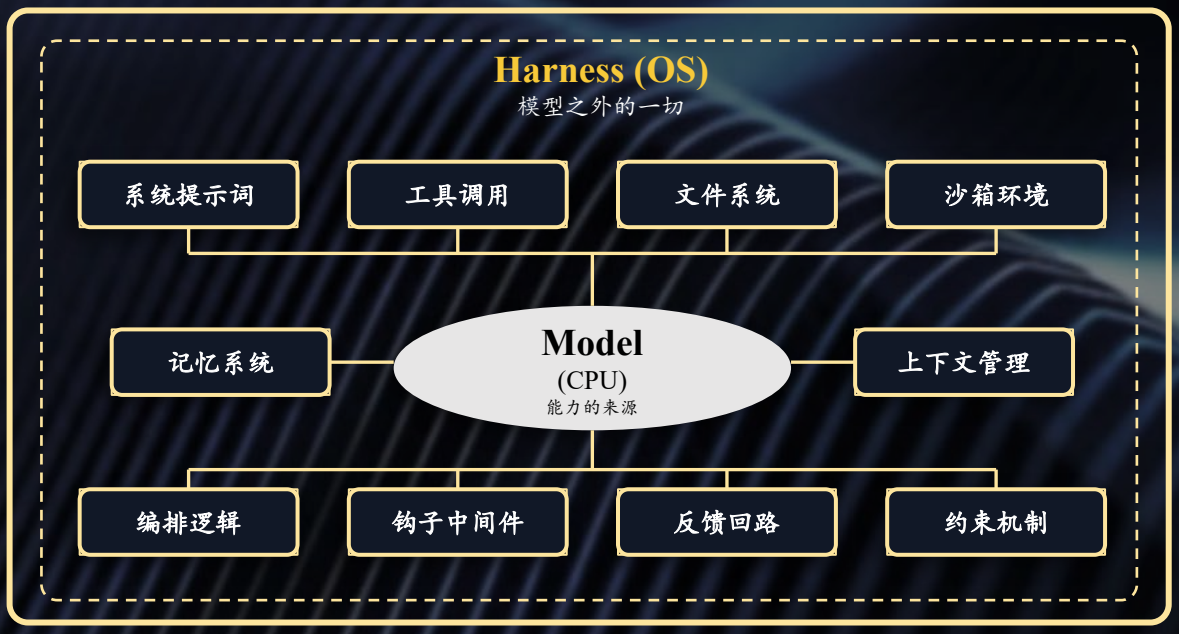
Harness 是 Agent 在特定领域工作所需要的一切

Harness 指的是模型之外的整套系统：系统提示词、工具调用、文件系统、沙箱环境、编排逻辑、钩子中间件、反馈回路、约束机制。模型只提供推理和生成能力，Harness 把状态、工具、反馈、执行环境和安全边界串起来，Agent 才能真正开始干活。



决策者永远是模型，Harness 因领域而变，Agent 跨领域泛化。

庄园管理 Agent = 模型 + 物业传感器 + 维护工具 + 租户通信
农业 Agent = 模型 + 土壤/气象数据 + 灌溉控制 + 作物知识
酒店运营 Agent = 模型 + 预订系统 + 客户渠道 + 设施 API
医学研究 Agent = 模型 + 文献检索 + 实验仪器 + 协议文档
制造业 Agent = 模型 + 产线传感器 + 质量控制 + 物流系统
教育 Agent = 模型 + 课程知识 + 学生进度 + 评估工具



Agent = Model (CPU) + Harness (OS)

Harness 五大支柱

智能体框架的定义与构成

Anthropic 将 Harness 定义为「模型之外的操作系统级基础设施」：它管理上下文与记忆、调度工具、回收执行结果、维护权限边界。评估一个 Agent 的真实能力，评估的从来不是模型本身，而是「模型 + Harness」的组合。

模型只负责推理与生成；Harness 把状态、工具、反馈、执行环境与安全边界串成一个可自我修正的闭环。同一模型接入不同的 Harness，表现可能天差地别——五大支柱，决定一个 Agent 究竟能不能真正干活。

关键判断：模型决定智商上限，Harness 决定工程下限——同一模型换一套更好的 Harness，基准成绩可提升 20+ 个百分点（TerminalBench 2.0：52.8%→76.4%）。

◆ 五大支柱构成

① **工具 Tools**
Agent 的「双手」：文件读写、Shell 执行、API 调用、浏览器操控、数据库查询。
例：Claude Code 的 Bash/Edit 工具、Cursor 的 MCP 服务器、OpenHands 的 Docker 沙箱执行。

② **知识 Knowledge**
给 Agent 领域专长：产品文档、架构决策、风格指南、合规要求，按需加载、持续沉淀。
例：Claude Code 的 CLAUDE.md 与 MEMORY.md、RAG 检索增强。

③ **观测 Observation**
让 Agent 感知结果：git diff、错误日志、浏览器状态、传感器数据，构成「感知—推理—行动」闭环。
例：OpenAI Codex Harness 的状态 / 截图回读。

④ **执行接口 Action Interfaces**
把决策变成动作：CLI 命令、API 调用、UI 交互、跨应用编排，直达业务系统。
例：WorkBuddy 技能市场、企业系统的 API / Webhook 接入。

⑤ **权限 Permissions**
给 Agent 划定边界：沙箱隔离、审批流、信任边界分级——安全工程与 Harness 工程的交汇点。
例：Claude Code 将约 40 个工具按三阶段权限闸门管理。

裸模型 vs Harness：能力鸿沟

裸模型与智能体框架的能力差异

从系统视角看，大模型主要是一个 I/O 函数：输入一段上下文，输出文本或结构化调用。它不会天然记住历史，不会自己跑命令，也不会判断哪些信息该留、哪些该丢。

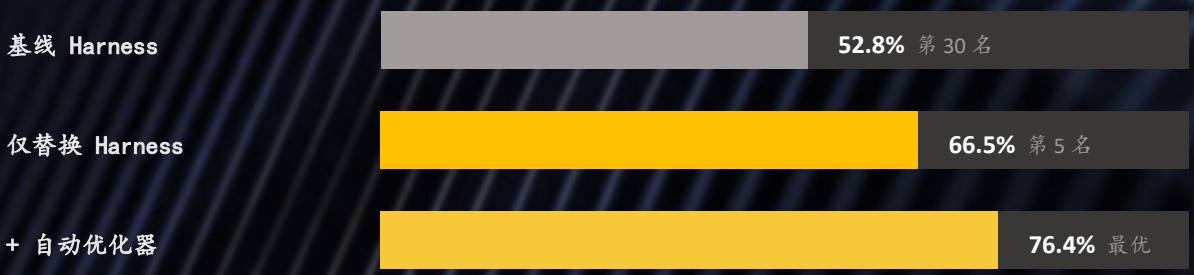
Agent 与模型的差距正在于此：记忆要靠外部存储接力，动作要靠工具接口落地，正确性要靠验证回路兜底。这些能力都不在模型权重里，而在模型之外的工程系统中。

关键判断：模型是「大脑」，Harness 是「手脚与神经系统」——裸模型能力再强，也只是一次性问答；接上 Harness，才能成为持续干活的 Agent。

◆ 能力维度对比

裸 LLM		LLM + Harness
无	记忆与跨会话状态	短期对话 + 长期持久化
否	调用工具 / 执行	是（文件 / Shell / API / 浏览器）
否	持久化与错误恢复	检查点 · 重试 · 熔断
无	安全边界	沙箱 · 审批 · 信任边界
无	自我验证回路	测试 / 视觉 / LLM-as-judge
弱	多步自主规划	ReAct · Plan-Execute 循环

◆ 基准测试表现



同一模型、换一套更好的 Harness，能力可以完全不同：验证回路带来 2－3× 质量提升，上下文管理是杠杆最高的组件。（TerminalBench 2.0：模型不变，仅换 Harness）

个人用户 OR 企业用户？

个人与企业用户画像对比

桌面智能体的用户结构正在从极客尝鲜走向组织级采购。当前核心用户仍是技术敏感人群：产品、研发等技术类岗位占比接近四成（38.8%），他们偏好轻量订阅或本地自托管，把 Agent 用作提效、学习与业余项目的生产力工具，决策快、试错成本低。

企业用户则围绕合规、审计与跨系统协同构建需求：B 端采购占比预计从 2024 年的 38% 提升至 2030 年的 65%。金融、制造、互联网等行业对私有化部署、等保信创与统一身份认证的要求最为迫切，采购链条虽长，但客单价与续费率显著更高。

关键判断：个人市场靠口碑与性价比驱动增长，企业市场靠合规与 ROI 驱动采购——两者在定价、部署与销售路径上明显分化，产品形态也随之分岔。

◆ 用户画像矩阵

个人用户（To C）

- 部署：本地安装 / SaaS 订阅，开箱即用
- 数据：留在本机，隐私自主可控
- 成本：¥70 - 140/月，或免费自托管
- 场景：提效、学习、业余项目

代表：OpenHands • Claude Code • Cursor • Ollama

企业用户（To B）

- 部署：私有化 / 专属云 / 混合部署
- 数据：敏感数据不出域，合规优先
- 成本：按席位采购 + 算力投入
- 场景：研发中台、客服、流程自动化

代表：Copilot Ent • CodeBuddy • 通义灵码 • Comate

◆ 关键维度升级

从个人试用到企业采购，用户对 Agent 的要求在五个维度同步升级：

部署	数据	安全	协作	成本
本地 / SaaS	用户自有	基础权限	单人使用	月订阅制
↓	↓	↓	↓	↓
私有化 / 混合	敏感 + 合规	等保 / 信创	团队 / AD	按席 + 算力

两者并非割裂：越来越多企业走「员工先用起来 → 团队试点 → 数据与权限治理跟上 → 全面私有化」的路径，个人采用的终点正是企业采购的起点。

开源框架 OR 闭源产品？

开源框架与闭源产品对比

2026 年 8 月，OpenAI 将 Codex 背后的 Agent Harness 以开放方式释放：模型、工具、技能、会话、沙箱、存储、循环、调度与 UI 均可作为插件加载、卸载与替换——Agent 第一次从封装好的产品，变成可自由重组的开放系统。

开源框架提供底层开发能力：OpenHands、Aider 可免费自托管并本地部署，LangChain、AutoGen、CrewAI 支撑自定义编排。代码可见、可审计、可控性强，成本只剩模型调用与算力，但需要团队自行配置与运维。

闭源产品开箱即用、体验一致：Claude Code、Cursor、Copilot、Devin 均以订阅制交付，附带官方 SLA、合规与版权保护；代价是持续订阅费用与对厂商的数据依赖，黑盒运行也削弱了可审计性。

两条路线正在合流：闭源产品纷纷开放 MCP 协议与插件生态，开源框架则内接闭源模型作为推理引擎。对企业而言，真正的分界不再是开源或闭源，而是数据边界与治理方式。

开源与闭源的演进时间线
Evolution Timeline

2023
LangChain / AutoGen / CrewAI 等开源编排框架兴起，开发者自建 Agent

2024始
Claude Code / Cursor / Copilot 等闭源订阅产品爆发，订阅制成标配

2024.11
Anthropic 推出并开放 MCP 协议，工具生态走向标准化

2026.08
OpenAI 开源 Codex Harness，开源与闭源的边界开始模糊

→ 路线之争，正在变成路线之合

开源赢在可控与隐私，闭源赢在开箱与合规——对企业而言，最常见的落点是闭源核心能力叠加私有化部署。

◆ 核心维度对比

成本 Cost

开源
免费自托管，仅付模型与算力

闭源
订阅或按量付费，$10 - 20+/月

可控与透明 Controllability

开源
代码可见、可审计、可本地部署

闭源
黑盒运行，依赖厂商，数据或出域

生态与支持 Ecosystem & Support

开源
社区驱动，企业版可选（OpenHands Ent）

闭源
官方 SLA、合规与版权保护

智能体安全成为必修课

智能体安全威胁与防御体系

与传统软件不同，Agent 的风险不在模型多聪明，而在它能否行动：一旦拥有文件、Shell 与支付权限，提示注入就不再只是「说错话」，而是「做错事」。权限越大，被劫持后的破坏面越大。

2025 年以来，真实攻击已从概念验证走向实战：Cursor MCP 远程代码执行（CVE-2025-54135/54136）、GitHub MCP 跨仓窃取私钥、Zenity「AgentFlayer」零点击劫持接连披露——Agent 安全从选修课变成必修课。

第一原则：把每一次工具调用都当作不可信输入来防御——默认不信任，验证后才授权。

主要威胁类别

提示注入 Prompt Injection
间接注入：恶意文档 / 工单 / 网页藏指令，覆盖系统指令。
例：Zenity「AgentFlayer」零点击劫持 ChatGPT / Copilot /GitHub MCP 恶意 Issue 跨仓窃取私钥（2025.05）。

越权与 RCE Excessive Agency
过度授权致任意执行，被注入即被控。
例：Cursor MCP RCE CVE-2025-54135 / 54136（2025.07）；OpenClaw DataBridge 明文存密钥于 ~/.clawdbot。

供应链 Supply Chain
恶意技能 / 插件 / 依赖投毒，借 Agent 执行。
例：未签名插件、PyPI / 模型投毒、pickle 反序列化 RCE。

失控消耗 Unbounded Consumption
递归循环 / 超长输出致成本爆炸与服务拒绝。
例：Denial-of-Wallet——crafted 输入触发昂贵递归 Agent 循环。

OWASP 大语言模型应用 Top 10（2025）
LLM01 提示注入 LLM02 敏感信息泄露 **LLM03 供应链** LLM04 数据投毒 LLM05 输出处理不当
LLM06 过度代理 LLM07 系统提示泄露 LLM08 向量弱点 LLM09 虚假信息 LLM10 失控消耗
Agent 最相关：LLM01 提示注入 • LLM03 供应链 • LLM06 过度代理。

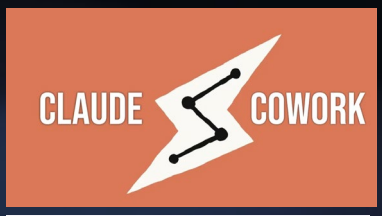
防御措施清单

最小权限 least privilege	沙箱隔离	人工确认 HITL	密钥不落盘明文
输入消毒 + 输出校验	审计日志与熔断	供应链 SBOM	参照 OWASP • NIST • MITRE ATLAS

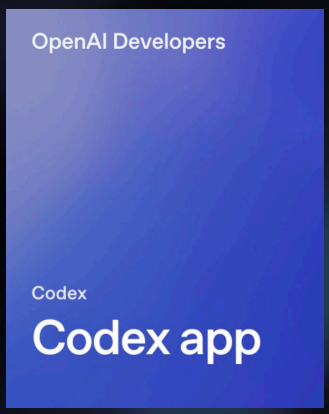
桌面AI 智能体竞争主体名单

本报告筛选了提供桌面智能体解决方案的厂商作为竞争主体名单

桌面智能体市场竞争主体筛选对象（排序不分先后）





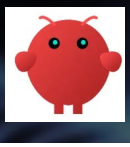


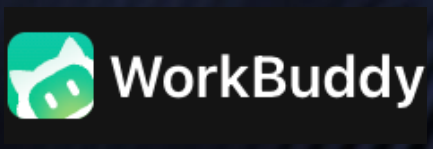




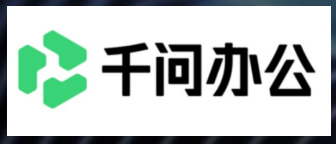




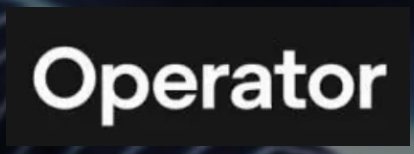




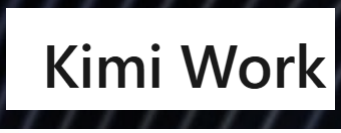




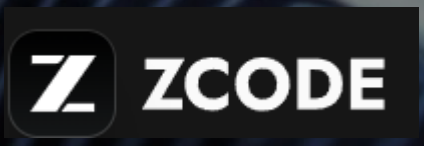


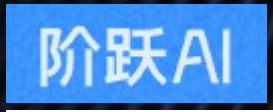


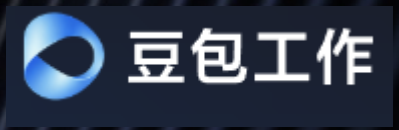








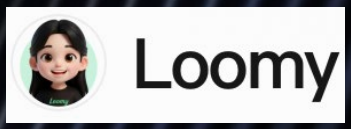














来源：沙利文、头豹研究院

评价指标说明

技术创新评估指标内容说明

	指标	要点
技术创新	Agentic能力构建	任务规划/工具调用/多Agent协作/记忆管理/自主决策/Computer Use （GUI 理解、跨应用操作、桌面控制）等
	Harness工程	沙箱隔离/权限控制/错误恢复/可观测性/资源调度等
	模型适配与可用性	多模型支持/模型响应性能/成本优化/排队等待/离线模式等
	扩展与开放能力	MCP/Skills体系/工具注册与管理/第三方集成等
	可靠性与评测	模型基准测试/任务成功率/参与的评测体系等

用户落地实效评估指标内容说明

	指标	要点
用户落地实效	桌面端用户体验	安装部署/UI交互/性能/跨平台/学习曲线/并发与扩展等
	多端互联生态	IM远程操控/移动端/跨设备同步等
	自动化与工作流	工作流模板库/任务编排/定时调度/技能复用等
	企业级能力	团队治理与RBAC、审计与合规、数据本地化、SLA保障、客户支持响应等
	创新与差异化	独创的技术架构/独家模型能力/首创功能等

海外个人端桌面智能体榜单



注：横向柱由内向外递增的逻辑对应由低至高的综合评分，竞争力由“产品技术领先”以及“用户落地实效” 综合得出。结论仅适用于该阶段桌面AI智能体市场发展情况。

若得分相同则按首字母排序。

- **右侧分数代表“产品技术领先指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体技术能力维度的竞争力，柱体越长，Agentic能力、Harness工程、生态扩展等技术能力指数得分越高。
- **左侧分数代表“用户落地实效指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体商业化落地与增长维度的竞争力，柱体越长，功能落地、自动化流程等产品创新能力越强。

海外企业级桌面智能体榜单



注：横向柱由内向外递增的逻辑对应由低至高的综合评分，竞争力由“产品技术领先”以及“用户落地实效” 综合得出。结论仅适用于该阶段桌面AI智能体市场发展情况。

若得分相同则按首字母排序。

- **右侧分数代表“产品技术领先指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体技术能力维度的竞争力，柱体越长，Agentic能力、Harness工程、生态扩展等技术能力指数得分越高。
- **左侧分数代表“用户落地实效指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体商业化落地与增长维度的竞争力，柱体越长，企业级能力、自动化流程等产品创新能力越强。

中国个人端桌面智能体榜单



注：横向柱由内向外递增的逻辑对应由低至高的综合评分，竞争力由“产品技术领先”以及“用户落地实效” 综合得出。结论仅适用于该阶段桌面AI智能体市场发展情况。

若得分相同则按首字母排序。

- **右侧分数代表“产品技术领先指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体技术能力维度的竞争力，柱体越长，Agentic能力、Harness工程、生态扩展等技术能力指数得分越高。
- **左侧分数代表“用户落地实效指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体商业化落地与增长维度的竞争力，柱体越长，功能落地、自动化流程等产品创新能力越强。

中国企业级桌面智能体榜单



注：横向柱由内向外递增的逻辑对应由低至高的综合评分，竞争力由“产品技术领先”以及“用户落地实效” 综合得出。结论仅适用于该阶段桌面AI智能体市场发展情况。

若得分相同则按首字母排序。

- **右侧分数代表“产品技术领先指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体技术能力维度的竞争力，柱体越长，Agentic能力、Harness工程、生态扩展等技术能力指数得分越高。
- **左侧分数代表“用户落地实效指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体商业化落地与增长维度的竞争力，柱体越长，企业级能力、自动化流程等产品创新能力越强。

全球开源桌面智能体榜单



注：横向柱由内向外递增的逻辑对应由低至高的综合评分，竞争力由“市场热度”以及“实际应用效果” 综合得出。结论仅适用于该阶段开源桌面AI智能体市场发展情况。

- **右侧分数代表“实际应用效果指数”：**
  - 衡量竞争主体在桌面AI智能体实际落地能力维度的竞争力，柱体越长，Agentic能力、Harness工程、生态扩展等技术能力指数得分越高。
- **左侧分数代表“市场热度指数”：**
  - 衡量竞争主体在开源桌面AI智能体领域的热度，柱体越长，整体市场话题度、热度越高。

方法论

- 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- 研究院依托中国活跃的经济环境，从纵深防御、快速响应、轻量化部署等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

主笔分析师
蔚迪诺
13552196977
dino.wei@frostchina,com

深度研究小组负责人
李庆
13149946576
livia.li@frostchina.com

www.frostchina.com ; www.leadleo.com
https://space.bilibili.com/647223552
https://weibo.com/u/7303360042

©弗若斯特沙利文咨询（中国）
©头豹研究院